

Didaktische Handreichung: Überschlag doch mal

Merkmale

Leitidee	1. Zahl
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mathematisches Modellieren (K3), Mit Mathematik symbolisch/ formal/ technisch umgehen (K5)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	2

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe ist der Leitidee Zahl (L1) zuzuordnen, da mit ganzen Zahlen gerechnet wird.

Zunächst muss überlegt werden, wie man die Zahl der Unterrichtsstunden in acht Schuljahren überschlagen kann (K2). Hierzu ist ein mathematisches Modell insofern zu bilden, als eine Annahme getroffen werden muss, wie viele Unterrichtsstunden ein Schultag, wie viele Schultage eine Schulwoche, wie viele Schulwochen ein Schuljahr und damit dann acht Schuljahre haben (K3). Anhand dieser überschlägigen Annahmen kann dann die Anzahl der Unterrichtsstunden in acht Schuljahren näherungsweise bestimmt werden (K5).

Die Aufgabe ist aufgrund der kognitiven Anforderungen an das Problemlösen und Modellieren unter Einbeziehung der Verwendung von Routineverfahren dem Anforderungsbereich II zuzuordnen.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Das mathematische Modell wird nicht korrekt gebildet, weil die Wochenstunden und Ferienzeiten außer Acht gelassen werden, wie beispielsweise: 6 (Unterrichtsstunden pro Tag) mal 7 (Tage pro Woche) mal 52 (Wochen pro Jahr) mal 8.
- Das mathematische Modell wird nicht korrekt gebildet, weil lediglich die Unterrichtsstunden in Bezug auf einen Schulmonat oder ein Schuljahr überschlagen werden: 6 (Unterrichtsstunden pro Tag) mal 5 (Schultage pro Woche) mal 4 (Wochen pro Monat).
- Die multiplikative Struktur wird nicht erkannt und die Schülerinnen und Schüler können unter Verwendung anderer Operationen (zumeist Addition) nicht zu einem passenden Ergebnis finden. So wird bezüglich der Modellierung auch die Frage nach der Plausibilität etwaiger Ergebnisse nicht gestellt.

Anregungen für den Unterricht

Die Komplexität dieser Aufgabe kann durch strukturierende Fragen unter Verwendung eines realen Schülerkalenders bei einer gemeinsamen Aufgabenbearbeitung aufgefangen werden:

- (1) Wovon hängt die Anzahl der Schulstunden, die jemand schon gehabt hat, eigentlich ab?
- (2) Welches Wissen haben wir, das uns bei der Lösung der Aufgabe helfen kann?
- (3) Was müssen wir alles berücksichtigen (Wochenenden, Ferien, Wochenstundenzahl,...)?

Über eine Variation der Aufgabenstellung kann auf eine Vorstellung der Situation zurückgegriffen werden und darüber hinaus das Ergebnis auf Plausibilität überprüft werden. Eine solche Variation könnte folgende Aufgabenstellung sein:

Bis zum Realschulabschluss muss Max 10 Jahre die Schule besuchen. Er fragt sich, wie viele Unterrichtsstunden er bis zu seinem Abschluss in der Schule verbracht hat.

Auf der Grundlage der vorliegenden Aufgabenstellung können wiederum Erweiterungen erfolgen, beispielsweise folgende:

Nach seinem Schulabschluss macht Max eine Ausbildung. Er muss zweimal wöchentlich die Berufsschule besuchen.

Auch hier bieten sich strukturierende Fragen an (Wie lange dauert eine Ausbildung?, Wie viele Unterrichtsstunden hat ein Schultag an der Berufsschule?)

Darüber hinaus bietet es sich an, die Bearbeitung dieser und weiterer Modellierungsaufgaben durch die bewusste Auseinandersetzung mit einem Lösungsplan als strategisches Instrument zu unterstützen.